

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний університет “Львівська політехніка”**  
**Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій**



**Лабораторно робота №7**  
з дисципліни: “Технології доповненої реальності”  
на тему:  
**“Освітлення та оклюзія в AR”**

**Виконав:**  
ст. групи ПП-44  
ВЕРЕЩАК Богдан

**Прийняв:**  
ас. Юрій ПАТЕРЕГА

**Львів - 2026**

## Мета роботи

Після виконання лабораторної роботи студент зможе:

- пояснити роль освітлення у реалістичності AR-сцени;
- реалізувати Light Estimation для адаптації освітлення до реального оточення;
- створити тіньову площину для реалістичних тіней;
- налаштувати AR Occlusion Manager для перекриття віртуальних об'єктів реальними;
- оцінити вплив освітлення та оклюзії на імєрсивність AR-досвіду.

## Індивідуальне завдання

$$N = 3, P = 7$$

$$V = ((N - 1 + (P - 1) \times 2) \% 15) + 1 = (14 \% 15) + 1 = 15$$

$$M = ((N - 1 + P) \% 4) \rightarrow 0 = A, 1 = B, 2 = C, 3 = D, \quad M = 1 = B$$

| М | Матеріал         | Параметри UPR/Lit                                      |
|---|------------------|--------------------------------------------------------|
| B | Gypsum<br>(гіпс) | Metallic=0.0,<br>Smoothness=0.1, Base<br>Color=#F5F5DC |

| V  | Завдання                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Виміряти та графічно показати зміну<br>яскравості в часі з експортом даних у<br>CSV |

## Хід роботи

```
03-18 02:59:47.979 10865 11013 I Unity : [LIGHT] === Кадр #11701 === Доступні поля: mainLumens=False, ambientLumens=False, brightness=False, direction=Tru
e, mainColor=True, colorCorrection=False, temperature=False
03-18 02:59:47.979 10865 11013 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 02:59:47.979 10865 11013 I Unity : LightEstimation:OnFrameReceived(ARCameraFrameEventArgs)
03-18 02:59:47.979 10865 11013 I Unity : UnityEngine.XR.ARFoundation.ARCameraManager:InvokeFrameReceivedEvent(XRCameraFrame, ReadOnlyListSpan`1)
03-18 02:59:47.979 10865 11013 I Unity : UnityEngine.XR.ARFoundation.ARCameraManager:Update()
03-18 02:59:47.980 10865 11013 I Unity : [LIGHT] Light стан: intensity=1.00, color=RGBA(1.150, 1.107, 0.925, 1.000), rotation=(71.79, 185.71, 0.00), color
Temp=6570K, shadows=Soft
03-18 02:59:47.980 10865 11013 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 02:59:47.980 10865 11013 I Unity : LightEstimation:OnFrameReceived(ARCameraFrameEventArgs)
03-18 02:59:47.980 10865 11013 I Unity : UnityEngine.XR.ARFoundation.ARCameraManager:InvokeFrameReceivedEvent(XRCameraFrame, ReadOnlyListSpan`1)
03-18 02:59:47.980 10865 11013 I Unity : UnityEngine.XR.ARFoundation.ARCameraManager:Update()
03-18 02:59:49.990 10865 11013 I Unity : [LIGHT] === Кадр #11761 === Доступні поля: mainLumens=False, ambientLumens=False, brightness=False, direction=Tru
e, mainColor=True, colorCorrection=False, temperature=False
03-18 02:59:49.990 10865 11013 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 02:59:49.990 10865 11013 I Unity : LightEstimation:OnFrameReceived(ARCameraFrameEventArgs)
03-18 02:59:49.990 10865 11013 I Unity : UnityEngine.XR.ARFoundation.ARCameraManager:InvokeFrameReceivedEvent(XRCameraFrame, ReadOnlyListSpan`1)
03-18 02:59:49.990 10865 11013 I Unity : UnityEngine.XR.ARFoundation.ARCameraManager:Update()
03-18 02:59:49.991 10865 11013 I Unity : [LIGHT] Light стан: intensity=1.00, color=RGBA(0.222, 0.219, 0.178, 1.000), rotation=(71.98, 200.39, 0.00), color
Temp=6570K, shadows=Soft
```

Рис. 1. Покадрове відображення доступних полів і значень світла



Рис. 2. Відображення тінів для поставлених об'єктів

```

03-18 03:19:35.356 21826 21925 I Unity : [DEPTH] Start() - AR Session state: CheckingAvailability
03-18 03:19:35.356 21826 21925 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 03:19:35.356 21826 21925 I Unity : <Start>d__2:MoveNext()
03-18 03:19:35.356 21826 21925 I Unity : UnityEngine.SetupCoroutine:InvokeMoveNext(IEnumerator, IntPtr)
03-18 03:19:35.356 21826 21925 I Unity :
03-18 03:19:37.213 21826 21925 I Unity : [DEPTH] AR Session Ready. Чекаємо subsystem...
03-18 03:19:37.213 21826 21925 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 03:19:37.213 21826 21925 I Unity : <Start>d__2:MoveNext()
03-18 03:19:37.213 21826 21925 I Unity : UnityEngine.SetupCoroutine:InvokeMoveNext(IEnumerator, IntPtr)
03-18 03:19:37.213 21826 21925 I Unity :
03-18 03:19:38.320 21826 21925 I Unity : [DEPTH] Subsystem: ARCoreOcclusionSubsystem
03-18 03:19:38.320 21826 21925 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 03:19:38.320 21826 21925 I Unity : <Start>d__2:MoveNext()
03-18 03:19:38.320 21826 21925 I Unity : UnityEngine.SetupCoroutine:InvokeMoveNext(IEnumerator, IntPtr)
03-18 03:19:38.320 21826 21925 I Unity :
03-18 03:19:38.322 21826 21925 I Unity : [DEPTH] Environment Depth Mode: Disabled
03-18 03:19:38.322 21826 21925 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 03:19:38.322 21826 21925 I Unity : <Start>d__2:MoveNext()
03-18 03:19:38.322 21826 21925 I Unity : UnityEngine.SetupCoroutine:InvokeMoveNext(IEnumerator, IntPtr)
03-18 03:19:38.322 21826 21925 I Unity :
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity : [DEPTH] Human Stencil: Disabled
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity : <Start>d__2:MoveNext()
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity : UnityEngine.SetupCoroutine:InvokeMoveNext(IEnumerator, IntPtr)
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity :
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity : [DEPTH] Human Depth: Disabled
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity : <Start>d__2:MoveNext()
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity : UnityEngine.SetupCoroutine:InvokeMoveNext(IEnumerator, IntPtr)
03-18 03:19:38.323 21826 21925 I Unity :
03-18 03:19:38.324 21826 21925 W Unity : [DEPTH] No occlusion mode active - device may not support it
03-18 03:19:38.324 21826 21925 W Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
03-18 03:19:38.324 21826 21925 W Unity : <Start>d__2:MoveNext()
03-18 03:19:38.324 21826 21925 W Unity : UnityEngine.SetupCoroutine:InvokeMoveNext(IEnumerator, IntPtr)
03-18 03:19:38.324 21826 21925 W Unity :

```

Рис. 3. Перевірка підтримки Depth/Occlusion на поточному пристрої

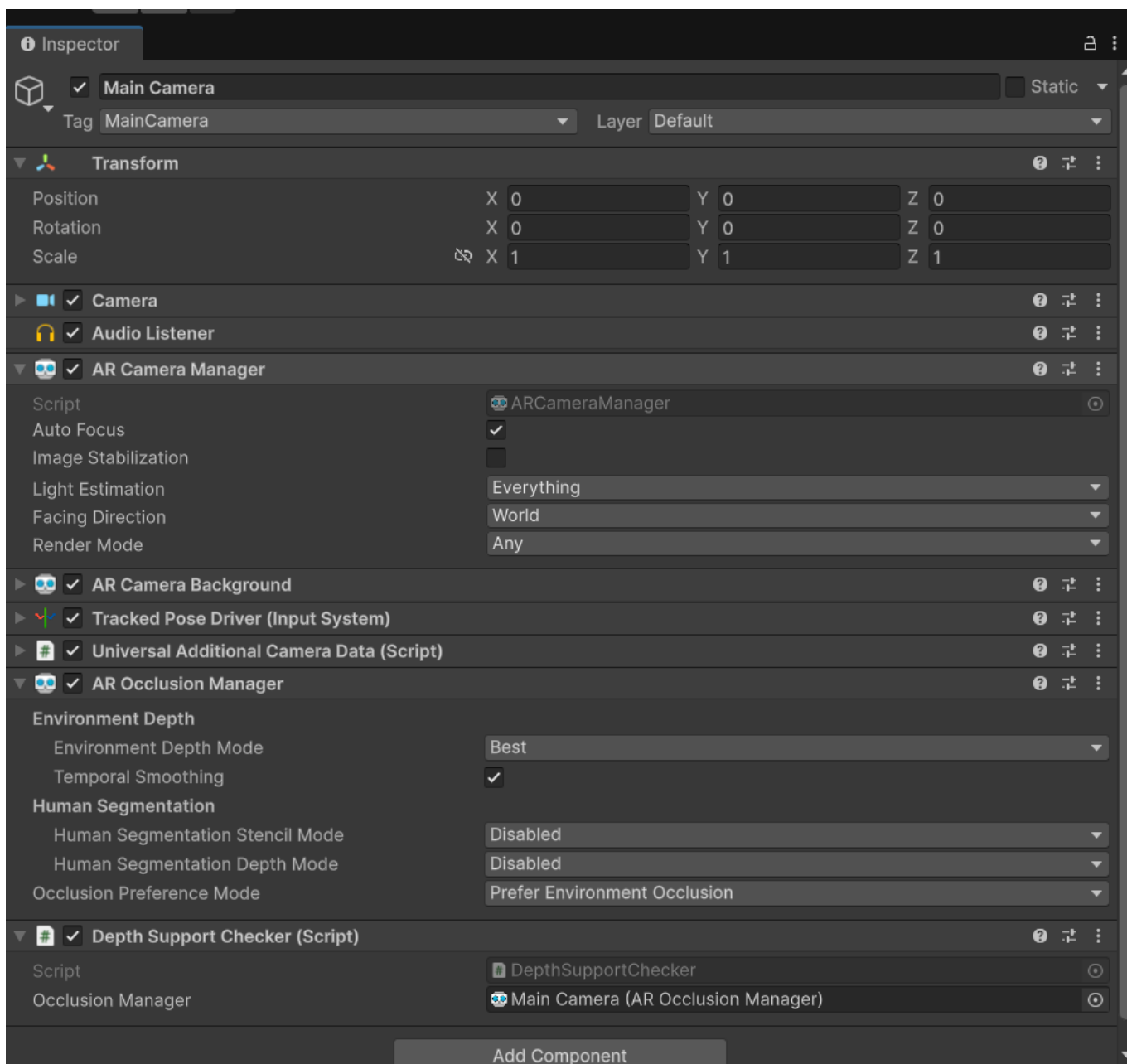


Рис. 4. Налаштування Occlusion Manager на головній камері

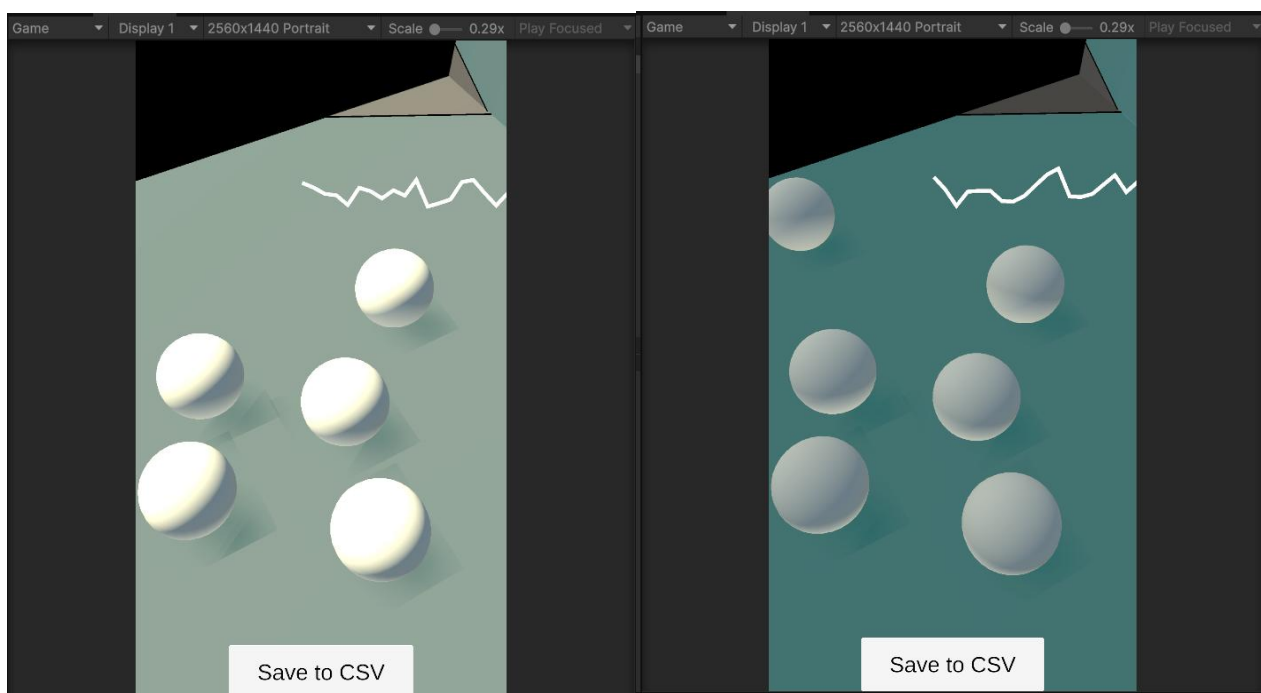


Рис. 5. Різне освітлення об'єктів

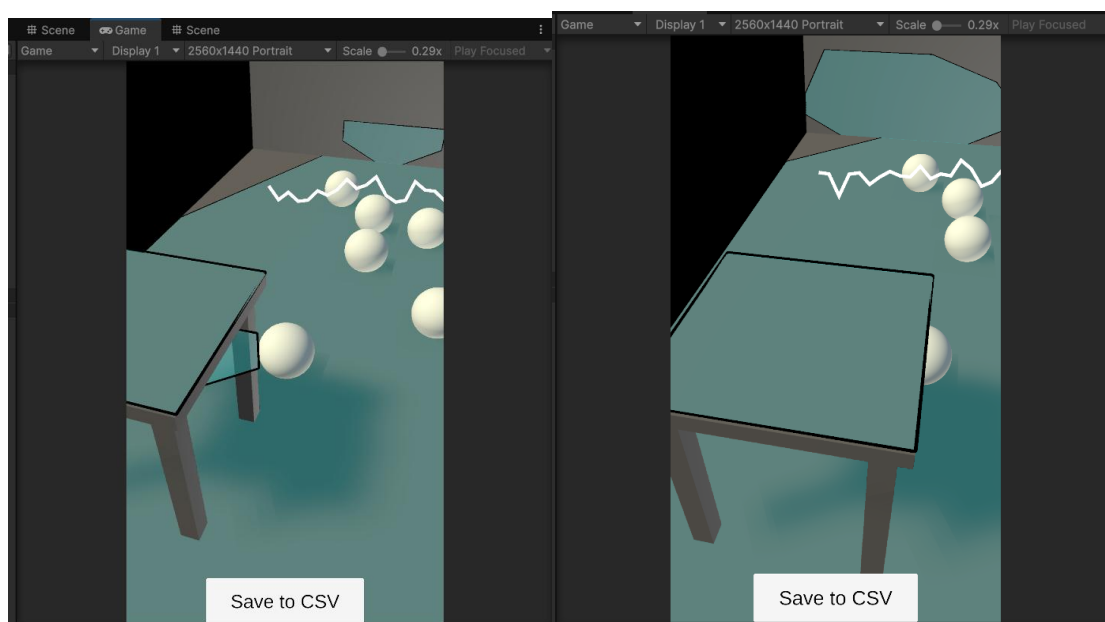


Рис. 6. Оклюзія об'єктів

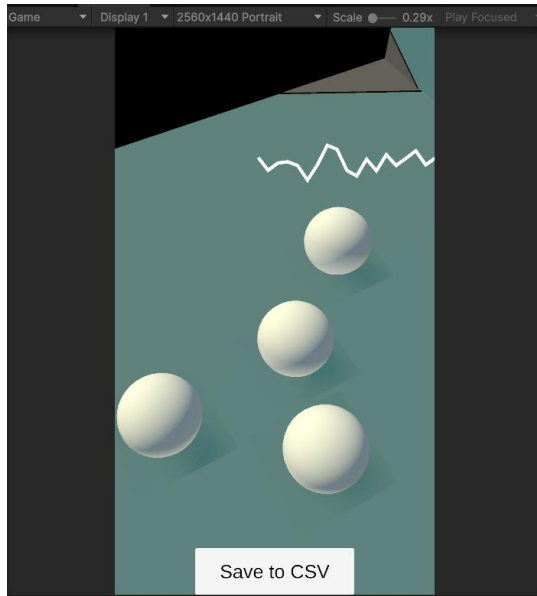


Рис. 7. Тіні об'єкта

**Код індивідуального завдання (зміни від початкового коду вказані жирним курсивом)**

LightEstimation.cs:

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.XR.ARFoundation;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;

public class LightEstimation : MonoBehaviour
{
    [Header("AR Components")]
    [SerializeField] private ARCameraManager cameraManager;

    [Header("Scene Light")]
    [SerializeField] private Light mainLight;

    [Header("Debug")]
    [SerializeField] private bool showDebugInfo = true;

    [Header("Data Recording & Graph")]
    [Tooltip("Лінія для малювання графіка (LineRenderer)")]
    [SerializeField] private LineRenderer graphLine;
    [Tooltip("Як часто записувати дані (в секундах)")]
    [SerializeField] private float recordInterval = 0.5f;
    [Tooltip("Масштаб графіка по X та Y")]
    [SerializeField] private Vector2 graphScale = new Vector2(0.1f, 1f);
    [Tooltip("Скільки останніх точок показувати на екрані (вікно графіка)")]
    [SerializeField] private int maxVisiblePoints = 20;

    private float smoothBrightness = 1f;
    private float smoothTemperature = 6500f;
    private int frameCount = 0;

    private List<Vector2> recordedData = new List<Vector2>(); // X = час, Y = яскравість
    private float lastRecordTime = 0f;
    private float startTime = 0f;
}
```

```

void OnEnable()
{
    if (cameraManager == null || mainLight == null)
    {
        Debug.LogError("[LIGHT] Camera Manager або Main Light не призначені!");
        enabled = false;
        return;
    }
    cameraManager.frameReceived += OnFrameReceived;
    startTime = Time.time;
    Debug.Log("[LIGHT] ✓ LightEstimation підписався");
}

void OnDisable()
{
    if (cameraManager != null)
        cameraManager.frameReceived -= OnFrameReceived;
}

private void OnFrameReceived(ARCameraFrameEventArgs args)
{
    frameCount++;
    var est = args.lightEstimation;

    if (est.mainLightIntensityLumens.HasValue)
    {
        float lumens = est.mainLightIntensityLumens.Value;
        float target = Mathf.Clamp(lumens / 1000f, 0.1f, 3f);
        smoothBrightness = Mathf.Lerp(smoothBrightness, target, Time.deltaTime * 5f);
        mainLight.intensity = smoothBrightness;
    }
    else if (est.averageIntensityInLumens.HasValue)
    {
        float lumens = est.averageIntensityInLumens.Value;
        float target = Mathf.Clamp(lumens / 1000f, 0.1f, 3f);
        smoothBrightness = Mathf.Lerp(smoothBrightness, target, Time.deltaTime * 5f);
        mainLight.intensity = smoothBrightness;
    }
    else if (est.averageBrightness.HasValue)
    {
        smoothBrightness = Mathf.Lerp(smoothBrightness, est.averageBrightness.Value, Time.deltaTime
* 5f);
        mainLight.intensity = smoothBrightness;
    }

    if (est.mainLightDirection.HasValue)
        mainLight.transform.rotation = Quaternion.LookRotation(est.mainLightDirection.Value);

    if (est.mainLightColor.HasValue)
    {
        mainLight.color = est.mainLightColor.Value;
    }
    else if (est.colorCorrection.HasValue)
    {
        mainLight.color = est.colorCorrection.Value;
    }
}

```

```

        mainLight.useColorTemperature = false;
    }

    if (est.averageColorTemperature.HasValue)
    {
        smoothTemperature = Mathf.Lerp(smoothTemperature, est.averageColorTemperature.Value,
Time.deltaTime * 5f);
        mainLight.colorTemperature = smoothTemperature;
        mainLight.useColorTemperature = true;
    }

    RecordAndDrawGraph(smoothBrightness);
}

private void RecordAndDrawGraph(float currentBrightness)
{
    if (Time.time - lastRecordTime >= recordInterval)
    {
        float elapsedTime = Time.time - startTime;
        recordedData.Add(new Vector2(elapsedTime, currentBrightness));
        lastRecordTime = Time.time;

        UpdateGraph();
    }
}

private void UpdateGraph()
{
    if (graphLine == null || recordedData.Count == 0) return;

    int totalPoints = recordedData.Count;
    int startIndex = Mathf.Max(0, totalPoints - maxVisiblePoints);
    int displayCount = totalPoints - startIndex;

    graphLine.positionCount = displayCount;

    for (int i = 0; i < displayCount; i++)
    {
        Vector2 dataPoint = recordedData[startIndex + i];

        float drawX = i * graphScale.x;
        float drawY = dataPoint.y * graphScale.y;

        graphLine.SetPosition(i, new Vector3(drawX, drawY, 0f));
    }
}

public void ExportToCSV()
{
    string filePath = Path.Combine(Application.persistentDataPath, "BrightnessLog.csv");

    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.AppendLine("Time(s),Brightness");

    foreach (var data in recordedData)

```



```

{
    sb.AppendLine($"{data.x.ToString("F2",
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)},{data.y.ToString("F4",
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)}");
}

File.WriteAllText(filePath, sb.ToString());
Debug.Log($"[LIGHT] ✓ Дані успішно експортовано у CSV! Шлях: {filePath}");
}
}

```

### **Відео демонстрація екрану телефону розробленого AR додатку**

<https://drive.google.com/file/d/1sXesJd2-SyUyg2vQV7LaV15Qq7Jv1fds/view?usp=sharing>

### **Висновок**

На даній лабораторній роботі я зрозумів як пояснити роль освітлення у реалістичності AR-сцени, реалізував Light Estimation для адаптації освітлення до реального оточення, створив тіньову площину для реалістичних тіней, налаштував AR Occlusion Manager для перекриття віртуальних об'єктів реальними, оцінив вплив освітлення та оклюзії на імєрсивність AR-досвіду.